

9 Задачи об огневой мощи противника

О военной кибернетике, моделях общевойсковых действий, боевых действий на море и в воздухе, безопасности и обороноспособности, а также информацию о других математических моделях военной тематики можно прочитать в [59].

9.1 Задача 1

В военный конфликт вовлечены две противоборствующие стороны. Не вдаваясь в подробности военной науки, назовем их 1 армия и 2 армия. 2 армия состоит из n , $n \geq 2$, подразделений, каждое из которых имеет огневую мощь, которую можно выразить в некоторых условных единицах.

Пусть T – некий период времени (например, один день). Обозначим огневую мощь i -го подразделения 2 армии в начале j -ом периода согласно разведке 1 армии – c_{ij} , $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, n}$, C – квадратная матрица порядка n с элементами c_{ij} (как правило, $c_{ij} \in \mathbb{N}$). К подразделениям 2 армии после окончания периода может прибыть пополнение.

Задача командира 1 армии минимизировать огневую мощь 2 армии за временной период nT . Для осуществления этого (кроме основной мощи 1 армии) у него имеется особый артиллерийский дивизион, который обстреливает в начале каждого периода некое подразделение 2 армии (проводит артподготовку), снижая его огневую мощь на этот период в k раз, $k > 1$. На основе донесений разведки командиру 1 армии известна огневая мощь каждого из n подразделений 2 армии в начале каждого периода с учетом пополнения. У командира 1 армии приказ: наносить артиллерийские удары по разным подразделениям второй армии, то есть одно подразделение подвергается арт-обстрелу один раз за временной период nT . Такое условие не лишено логики: многие инженерные сооружения разрушены, моральный дух подразделения уже понижен, помощь подразделениям своей армии на этом участке фронта оказана и т. п. Естественно, командиру 2 армии об этом приказе неизвестно. Требуется составить расписание артударов по подразделениям 2 армии, чтобы минимизировать огневую мощь 2 армии за временной период nT .

Пусть перестановка $\sigma \in S_n$, $\sigma(j)$ – номер подразделения, которое подверглось артобстрелу в j -ом периоде. Целевая функция, нуждающаяся в минимизации, для перестановки σ примет вид

$$S_5(\sigma) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{k} c_{\sigma(j)j} + \sum_{s=1}^n c_{sj} - c_{\sigma(j)j} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{s=1}^n c_{sj} - \frac{k-1}{k} c_{\sigma(j)j} \right) \quad (53)$$

Нетрудно видеть, что поставленная задача эквивалентна следующей модифицированной задаче о назначениях.

В модифицированной задаче о назначениях для матрицы D с элементами

$$d_{ij} = \sum_{s=1}^n c_{sj} - \frac{k-1}{k} c_{\sigma(j)j} \quad (54)$$

и целевой функции (53) минимизировать функцию $\tilde{S}_1(\sigma) = \sum_{s=1}^n d_{\sigma(j)j}$ (аналог (41)).

Учитывая то, что слагаемое $\sum_{s=1}^n c_{sj}$ присутствует в каждом элементе j -го столбца матрицы D , задачу можно записать в эквивалентном виде:

В модифицированной задаче о назначениях для матрицы C и целевой функции

$$S(\sigma) = \sum_{j=1}^n c_{\sigma(j)j}, \quad (55)$$

максимизировать целевую функцию $S(\sigma)$. Заметим, что

$$S_5(\sigma) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} - \frac{k-1}{k} S(\sigma).$$

Постановка последней задачи позволяет для оценки принятого командиром 1 армии графика (расписания) обстрелов, после того как матрица C будет известна полностью, применить один из стандартных методов решения классической задачи о назначениях. Для ранее поставленных задач этого было сделать нельзя.

9.2 Задача 2

Изменим одно из условий задачи 1. Пусть после артобстрела огневая мощь подразделения снижается в k раз не на один, а на два периода (кроме последнего обстрелянного подразделения, так как анализируемое время сражения закончится). Обозначим $c_{\sigma(0)1} = 0$. Исходя из изменения условия, целевая функция, нуждающаяся в минимизации, для перестановки $\sigma \in S_n$ примет вид

$$\begin{aligned} \tilde{S}_5(\sigma) &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{k} (c_{\sigma(j-1)j} + c_{\sigma(j)j}) + \sum_{s=1}^n c_{sj} - (c_{\sigma(j-1)j} + c_{\sigma(j)j}) \right) = \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{s=1}^n c_{sj} - \frac{k-1}{k} (c_{\sigma(j-1)j} + c_{\sigma(j)j}) \right) = \end{aligned}$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{s=1}^n c_{sj} - \frac{k-1}{k} \left(\sum_{s=1}^{n-1} (c_{\sigma(s)s} + c_{\sigma(s)s+1}) + c_{\sigma(n)n} \right). \quad (56)$$

Для того, чтобы по окончании сражения к задаче можно было применить один из стандартных методов решения задачи о назначениях, перейдем к следующей задаче.

В модифицированной задаче о назначениях для матрицы $\tilde{C}$ с элементами

$$\tilde{c}_{ij} = \begin{cases} c_{ij} + c_{i,j+1}, & \text{если } j \neq n; \\ c_{ij}, & \text{если } j = n, \end{cases} \quad (57)$$

и целевой функции

$$\tilde{S}_6(\sigma) = \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{\sigma(j)j}, \quad (58)$$

максимизировать целевую функцию $\tilde{S}_6(\sigma)$.

Заметим, что

$$\tilde{S}_5(\sigma) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} - \frac{k-1}{k} \tilde{S}_6(\sigma).$$

После того как матрица C будет полностью известна при помощи стандартных методов решения классической задачи о назначениях, можно получить оценку стратегии, примененной командиром 1 армии.

9.3 Задача 3.

9.3.1 Постановка задачи

Изменим одно из условий задачи 1 следующим образом: Пусть в распоряжении командира 1 армии имеется два артиллерийских дивизиона, в каждом из рассматриваемых периодов артобстрел может производиться по двум каким-то различным вражеским подразделениям, огневая мощь обоих подразделений снижается в k раз на этот период. Также существует условие (приказ): за временной период nT по каждому вражескому подразделению нужно стрелять ровно два раза. Можно считать, что $n \geq 3$, для $n = 2$ решение тривиально. Командиру 1-ой армии надо сделать 2 расписания артобстрелов ρ_1 и ρ_2 , то есть применить некую стратегию. Один артиллерийский дивизион стреляет по расписанию ρ_1 , $\rho_1(j)$ – номер вражеского подразделения, по которому он стреляет в j -ый период времени. А второй дивизион стреляет по расписанию ρ_2 , $\rho_2(j)$ – номер вражеского подразделения, по которому он стреляет в j -ый период времени. Аналогично предыдущим задачам — требуется минимизировать огневую мощь противника — $S_5(\rho_1, \rho_2)$. Действуя аналогично задаче 1 (п. 8.1), сделаем вывод, что задача минимизации